

HerAI Fellowship

AI FOR HEALTHCARE

Modul Belajar Praktis dan Mudah Dipahami

Merancang AI kesehatan yang berpusat pada keselamatan, bukti, privasi, dan kolaborasi klinis.

Level	Intermediate
Estimasi belajar	20-24 jam
Prasyarat	Pengantar AI, statistika dasar, dan kesediaan mempelajari workflow klinis
Versi	1.0 - 23 Juli 2026
Route	/participant/courses/ai-for-healthcare

Disusun untuk Participant Module - Project HerAI

Tentang Modul

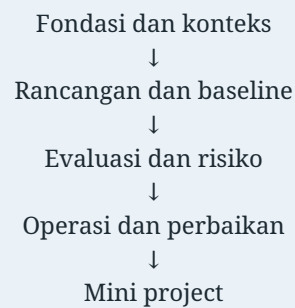
AI for Healthcare membahas data kesehatan, workflow klinis, framing, evaluasi, human factors, privacy, governance, quality management, dan monitoring. Modul menggunakan data sintetis dan tidak mengajarkan diagnosis mandiri.

Pola belajar: pahami tujuan, buat baseline kecil, uji kegagalan, dokumentasikan bukti, lalu perbaiki secara bertahap. Jangan menambah kompleksitas sebelum masalah dan metriknya jelas.

Cara Menggunakan Modul

- Baca tujuan dan gambaran sederhana setiap bab.
- Kerjakan checkpoint tanpa melihat kembali materi.
- Adaptasi contoh pada data aman atau sintetis.
- Catat asumsi, error, keputusan, dan keterbatasan.
- Gunakan mini project sebagai artefak portofolio.

Peta Belajar



Daftar Isi

- 01 Bab 1 - Ruang Lingkup, Intended Use, dan Keselamatan**
- 02 Bab 2 - Data Kesehatan dan Interoperabilitas
- 03 Bab 3 - Workflow Klinis dan Human-in-the-Loop
- 04 Bab 4 - Problem Framing, Label, dan Dataset
- 05 Bab 5 - Model untuk Data Klinis
- 06 Bab 6 - Evaluasi Klinis dan Validasi Eksternal
- 07 Bab 7 - Privasi, Security, dan De-identification
- 08 Bab 8 - Human Factors dan Interface Klinis
- 09 Bab 9 - Governance, Regulasi, dan Quality Management
- 10 Bab 10 - Post-deployment Monitoring dan Incident
- 11 Bab 11 - Mini Project: Clinical Workflow Support Prototype**
- 12 Bab 12 - Kuis Akhir**
- 13 Bab 13 - Diskusi dan Refleksi
- 14 Bab 14 - Glosarium dan Checklist
- 15 Bab 15 - Ringkasan dan Referensi**

HerAI Fellowship - Participant Module Merancang AI kesehatan yang berpusat pada keselamatan, bukti, privasi, dan kolaborasi klinis.

Batas penggunaan: Modul ini bersifat edukatif. Contoh dan proyek menggunakan data sintetis, bukan untuk diagnosis, terapi, triase klinis nyata, atau menggantikan tenaga kesehatan.

Tentang Modul

AI for Healthcare membahas data kesehatan, workflow klinis, framing, evaluasi, human factors, privacy, governance, quality management, dan monitoring. Modul menggunakan data sintetis dan tidak mengajarkan diagnosis mandiri.

Modul disusun dengan bahasa bertahap. Setiap bab berisi tujuan, konsep inti, alur kerja, contoh kasus, kesalahan umum, checkpoint, dan latihan. Peserta tidak perlu menghafal seluruh istilah. Yang lebih penting adalah memahami hubungan antarkomponen dan mampu menjelaskan alasan di balik sebuah pilihan.

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul, peserta mampu:

- menjelaskan fondasi dan istilah utama AI for Healthcare;
- menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan yang dapat diuji;
- membuat prototipe kecil dengan dokumentasi dan kontrol dasar;
- mengevaluasi kualitas, risiko, keterbatasan, serta biaya;
- menyampaikan hasil dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

Prasyarat

- Pengantar AI, statistika dasar, dan kesediaan mempelajari workflow klinis.
- Mampu membaca diagram sederhana dan mengikuti contoh kode.
- Bersedia mencatat asumsi, kegagalan, dan keputusan selama latihan.

Cara Belajar yang Disarankan

1. Baca gambaran dan tujuan setiap bab.
2. Buat catatan istilah dengan bahasa sendiri.
3. Kerjakan checkpoint sebelum melihat kembali materi.
4. Jalankan atau adaptasi contoh kode bila relevan.
5. Gunakan mini project sebagai portofolio, bukan sekadar tugas akhir.
6. Lakukan review keamanan, privasi, dan dampak sebelum demonstrasi.

Peta Materi

Tahap	Fokus	Hasil
Fondasi	Istilah, tujuan, konteks, dan arsitektur	Peta masalah yang jelas
Pembangunan	Data, proses, komponen, dan integrasi	Baseline yang dapat diuji
Evaluasi	Kualitas, risiko, subgroup, biaya	Bukti dan daftar keterbatasan
Operasi	Monitoring, ownership, respons, iterasi	Sistem yang dapat dipelihara

Bab 1 - Ruang Lingkup, Intended Use, dan Keselamatan

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran ruang lingkup, intended use, dan keselamatan dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Ruang Lingkup, Intended Use, dan Keselamatan tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
patient	konsep penting dalam ruang lingkup, intended use, dan keselamatan yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana patient diukur, diuji, atau dikendalikan?
clinician	konsep penting dalam ruang lingkup, intended use, dan keselamatan yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana clinician diukur, diuji, atau dikendalikan?
intended use	tujuan, pengguna, konteks, dan batas penggunaan yang dinyatakan	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana intended use diukur, diuji, atau dikendalikan?
hazard	konsep penting dalam ruang lingkup, intended use, dan keselamatan yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana hazard diukur, diuji, atau dikendalikan?
benefit	konsep penting dalam ruang lingkup, intended use, dan keselamatan yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana benefit diukur, diuji, atau dikendalikan?
human oversight	pengawasan manusia pada keputusan atau tindakan berisiko	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana human oversight diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **patient** -> **clinician** -> **intended use** -> **hazard**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **patient** dapat memengaruhi **clinician**, lalu mengubah cara **intended use** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan ruang lingkup, intended use, dan keselamatan dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk patient serta clinician.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan ruang lingkup, intended use, dan keselamatan secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **patient** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan ruang lingkup, intended use, dan keselamatan.
- Menganggap patient sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan patient dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara clinician dan intended use dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika ruang lingkup, intended use, dan keselamatan diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan patient, clinician, intended use, hazard. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 2 - Data Kesehatan dan Interoperabilitas

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran data kesehatan dan interoperabilitas dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Data Kesehatan dan Interoperabilitas tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
EHR	konsep penting dalam data kesehatan dan interoperabilitas yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana EHR diukur, diuji, atau dikendalikan?
imaging	konsep penting dalam data kesehatan dan interoperabilitas yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana imaging diukur, diuji, atau dikendalikan?
laboratory	konsep penting dalam data kesehatan dan interoperabilitas yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana laboratory diukur, diuji, atau dikendalikan?
wearable	konsep penting dalam data kesehatan dan interoperabilitas yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana wearable diukur, diuji, atau dikendalikan?
terminology	konsep penting dalam data kesehatan dan interoperabilitas yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana terminology diukur, diuji, atau dikendalikan?
FHIR	konsep penting dalam data kesehatan dan interoperabilitas yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana FHIR diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **EHR -> imaging -> laboratory -> wearable**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku. Contohnya, perubahan pada **EHR** dapat memengaruhi **imaging**, lalu mengubah cara **laboratory** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan data kesehatan dan interoperabilitas dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk EHR serta imaging.

4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan data kesehatan dan interoperabilitas secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **EHR** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan data kesehatan dan interoperabilitas.
- Menganggap EHR sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan EHR dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara imaging dan laboratory dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika data kesehatan dan interoperabilitas diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan EHR, imaging, laboratory, wearable. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 3 - Workflow Klinis dan Human-in-the-Loop

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran workflow klinis dan human-in-the-loop dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Workflow Klinis dan Human-in-the-Loop tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
workflow	konsep penting dalam workflow klinis dan human-in-the-loop yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana workflow diukur, diuji, atau dikendalikan?
handoff	konsep penting dalam workflow klinis dan human-in-the-loop yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana handoff diukur, diuji, atau dikendalikan?
alert	konsep penting dalam workflow klinis dan human-in-the-loop yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana alert diukur, diuji, atau dikendalikan?
review	konsep penting dalam workflow klinis dan human-in-the-loop yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana review diukur, diuji, atau dikendalikan?
override	konsep penting dalam workflow klinis dan human-in-the-loop yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana override diukur, diuji, atau dikendalikan?
documentation	konsep penting dalam workflow klinis dan human-in-the-loop yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana documentation diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **workflow** -> **handoff** -> **alert** -> **review**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **workflow** dapat memengaruhi **handoff**, lalu mengubah cara **alert** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan workflow klinis dan human-in-the-loop dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk workflow serta handoff.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan workflow klinis dan human-in-the-loop secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **workflow** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan workflow klinis dan human-in-the-loop.
- Menganggap workflow sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan workflow dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara handoff dan alert dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika workflow klinis dan human-in-the-loop diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan workflow, handoff, alert, review. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 4 - Problem Framing, Label, dan Dataset

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran problem framing, label, dan dataset dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Problem Framing, Label, dan Dataset tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
cohort	kelompok yang berbagi titik awal atau karakteristik tertentu	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana cohort diukur, diuji, atau dikendalikan?
endpoint	konsep penting dalam problem framing, label, dan dataset yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana endpoint diukur, diuji, atau dikendalikan?
label	konsep penting dalam problem framing, label, dan dataset yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana label diukur, diuji, atau dikendalikan?
leakage	konsep penting dalam problem framing, label, dan dataset yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana leakage diukur, diuji, atau dikendalikan?
missingness	konsep penting dalam problem framing, label, dan dataset yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana missingness diukur, diuji, atau dikendalikan?
representativeness	konsep penting dalam problem framing, label, dan dataset yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana representativeness diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **cohort** -> **endpoint** -> **label** -> **leakage**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **cohort** dapat memengaruhi **endpoint**, lalu mengubah cara **label** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan problem framing, label, dan dataset dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk cohort serta endpoint.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan problem framing, label, dan dataset secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **cohort** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan problem framing, label, dan dataset.
- Menganggap cohort sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan cohort dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara endpoint dan label dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika problem framing, label, dan dataset diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan cohort, endpoint, label, leakage. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 5 - Model untuk Data Klinis

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran model untuk data klinis dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Model untuk Data Klinis tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
risk model	konsep penting dalam model untuk data klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana risk model diukur, diuji, atau dikendalikan?
time series	konsep penting dalam model untuk data klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana time series diukur, diuji, atau dikendalikan?
NLP	konsep penting dalam model untuk data klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana NLP diukur, diuji, atau dikendalikan?
imaging	konsep penting dalam model untuk data klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana imaging diukur, diuji, atau dikendalikan?
multimodal	konsep penting dalam model untuk data klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana multimodal diukur, diuji, atau dikendalikan?
calibration	kesesuaian antara skor probabilitas dan frekuensi kejadian nyata	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana calibration diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **risk model** -> **time series** -> **NLP** -> **imaging**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **risk model** dapat memengaruhi **time series**, lalu mengubah cara **NLP** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan model untuk data klinis dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk risk model serta time series.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.

5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan model untuk data klinis secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **risk model** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan model untuk data klinis.
- Menganggap risk model sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan risk model dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara time series dan NLP dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika model untuk data klinis diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan risk model, time series, NLP, imaging. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 6 - Evaluasi Klinis dan Validasi Eksternal

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran evaluasi klinis dan validasi eksternal dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Evaluasi Klinis dan Validasi Eksternal tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
sensitivity	konsep penting dalam evaluasi klinis dan validasi eksternal yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana sensitivity diukur, diuji, atau dikendalikan?
specificity	konsep penting dalam evaluasi klinis dan validasi eksternal yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana specificity diukur, diuji, atau dikendalikan?
PPV	konsep penting dalam evaluasi klinis dan validasi eksternal yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana PPV diukur, diuji, atau dikendalikan?
calibration	kesesuaian antara skor probabilitas dan frekuensi kejadian nyata	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana calibration diukur, diuji, atau dikendalikan?
external validation	konsep penting dalam evaluasi klinis dan validasi eksternal yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana external validation diukur, diuji, atau dikendalikan?
utility	konsep penting dalam evaluasi klinis dan validasi eksternal yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana utility diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **sensitivity** -> **specificity** -> **PPV** -> **calibration**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **sensitivity** dapat memengaruhi **specificity**, lalu mengubah cara **PPV** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan evaluasi klinis dan validasi eksternal dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk sensitivity serta specificity.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan evaluasi klinis dan validasi eksternal secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **sensitivity** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan evaluasi klinis dan validasi eksternal.
- Menganggap sensitivity sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan sensitivity dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara specificity dan PPV dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika evaluasi klinis dan validasi eksternal diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan sensitivity, specificity, PPV, calibration. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 7 - Privasi, Security, dan De-identification

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran privasi, security, dan de-identification dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Privasi, Security, dan De-identification tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
consent	konsep penting dalam privasi, security, dan de-identification yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana consent diukur, diuji, atau dikendalikan?
minimization	konsep penting dalam privasi, security, dan de-identification yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana minimization diukur, diuji, atau dikendalikan?
de-identification	pengurangan atau penghapusan pengenalan pribadi dari data	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana de-identification diukur, diuji, atau dikendalikan?
access	konsep penting dalam privasi, security, dan de-identification yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana access diukur, diuji, atau dikendalikan?
encryption	konsep penting dalam privasi, security, dan de-identification yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana encryption diukur, diuji, atau dikendalikan?
audit	konsep penting dalam privasi, security, dan de-identification yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana audit diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **consent** -> **minimization** -> **de-identification** -> **access**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **consent** dapat memengaruhi **minimization**, lalu mengubah cara **de-identification** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan privasi, security, dan de-identification dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.

3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk consent serta minimization.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan privasi, security, dan de-identification secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **consent** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan privasi, security, dan de-identification.
- Menganggap consent sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan consent dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara minimization dan de-identification dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika privasi, security, dan de-identification diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan consent, minimization, de-identification, access. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 8 - Human Factors dan Interface Klinis

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran human factors dan interface klinis dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Human Factors dan Interface Klinis tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
cognitive load	konsep penting dalam human factors dan interface klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana cognitive load diukur, diuji, atau dikendalikan?
alert fatigue	konsep penting dalam human factors dan interface klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana alert fatigue diukur, diuji, atau dikendalikan?
explanation	konsep penting dalam human factors dan interface klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana explanation diukur, diuji, atau dikendalikan?
uncertainty	tingkat ketidakpastian yang perlu ditampilkan dan dikelola	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana uncertainty diukur, diuji, atau dikendalikan?
accessibility	kemampuan produk dipakai oleh orang dengan beragam kemampuan	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana accessibility diukur, diuji, atau dikendalikan?
usability	konsep penting dalam human factors dan interface klinis yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana usability diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **cognitive load** -> **alert fatigue** -> **explanation** -> **uncertainty**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **cognitive load** dapat memengaruhi **alert fatigue**, lalu mengubah cara **explanation** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan human factors dan interface klinis dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.

3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk cognitive load serta alert fatigue.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan human factors dan interface klinis secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **cognitive load** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan human factors dan interface klinis.
- Menganggap cognitive load sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan cognitive load dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara alert fatigue dan explanation dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika human factors dan interface klinis diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan cognitive load, alert fatigue, explanation, uncertainty. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 9 - Governance, Regulasi, dan Quality Management

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran governance, regulasi, dan quality management dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Governance, Regulasi, dan Quality Management tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
risk class	konsep penting dalam governance, regulasi, dan quality management yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana risk class diukur, diuji, atau dikendalikan?
evidence	konsep penting dalam governance, regulasi, dan quality management yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana evidence diukur, diuji, atau dikendalikan?
change control	konsep penting dalam governance, regulasi, dan quality management yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana change control diukur, diuji, atau dikendalikan?
documentation	konsep penting dalam governance, regulasi, dan quality management yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana documentation diukur, diuji, atau dikendalikan?
accountability	konsep penting dalam governance, regulasi, dan quality management yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana accountability diukur, diuji, atau dikendalikan?
quality	konsep penting dalam governance, regulasi, dan quality management yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana quality diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **risk class** -> **evidence** -> **change control** -> **documentation**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **risk class** dapat memengaruhi **evidence**, lalu mengubah cara **change control** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan governance, regulasi, dan quality management dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk risk class serta evidence.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan governance, regulasi, dan quality management secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **risk class** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan governance, regulasi, dan quality management.
- Menganggap risk class sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan risk class dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara evidence dan change control dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika governance, regulasi, dan quality management diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan risk class, evidence, change control, documentation. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 10 - Post-deployment Monitoring dan Incident

Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini, peserta mampu:

- menjelaskan peran post-deployment monitoring dan incident dalam AI for Healthcare;
- membedakan istilah yang sering tercampur;
- menyusun alur kerja sederhana yang dapat diuji;
- mengenali risiko, trade-off, dan kebutuhan dokumentasi.

Gambaran Sederhana

Post-deployment Monitoring dan Incident tidak berdiri sendiri. Bagian ini menghubungkan kebutuhan pengguna, proses kerja, data atau sumber daya, serta hasil yang akan dinilai. Pendekatan yang baik selalu dimulai dari pertanyaan: **keputusan apa yang ingin diperbaiki, bukti apa yang tersedia, dan siapa yang menanggung dampak ketika sistem salah?**

Analogi: AI kesehatan seperti alat bantu navigasi bagi tenaga profesional: dapat memberi sinyal dan prioritas, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan konteks pasien, bukti, tanggung jawab, dan pengawasan manusia.

Pada praktiknya, kualitas bukan hanya berarti hasil tampak benar. Kualitas juga mencakup konsistensi, keterlacakan, keamanan, biaya, kemampuan dipelihara, dan kejelasan tindakan ketika terjadi kegagalan.

Konsep Inti

Istilah	Penjelasan mudah	Cara memeriksa pemahaman
drift	perubahan distribusi data atau hubungan yang dipelajari model	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana drift diukur, diuji, atau dikendalikan?
subgroup	konsep penting dalam post-deployment monitoring dan incident yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana subgroup diukur, diuji, atau dikendalikan?
performance	konsep penting dalam post-deployment monitoring dan incident yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana performance diukur, diuji, atau dikendalikan?
complaint	konsep penting dalam post-deployment monitoring dan incident yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana complaint diukur, diuji, atau dikendalikan?
incident	konsep penting dalam post-deployment monitoring dan incident yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana incident diukur, diuji, atau dikendalikan?
corrective action	konsep penting dalam post-deployment monitoring dan incident yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai	Pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana corrective action diukur, diuji, atau dikendalikan?

Hubungan antarkonsep

Bayangkan alur **drift** -> **subgroup** -> **performance** -> **complaint**. Setiap panah menyatakan asumsi. Asumsi tersebut harus ditulis dan diuji. Ketika hasil akhir salah, tim dapat menelusuri pada tahap mana asumsi tidak lagi berlaku.

Contohnya, perubahan pada **drift** dapat memengaruhi **subgroup**, lalu mengubah cara **performance** dihitung. Tanpa pengamatan dan versioning, perubahan ini mudah dianggap sebagai perilaku pengguna atau performa model, padahal sumbernya berada di proses sebelumnya.

Langkah Kerja

1. Tentukan tujuan post-deployment monitoring dan incident dan keputusan yang akan dipengaruhi.
2. Petakan input, output, pemilik, pengguna, serta batas sistem.
3. Tetapkan definisi dan kriteria penerimaan untuk drift serta subgroup.
4. Bangun versi kecil menggunakan data atau skenario yang aman.
5. Uji hasil, kegagalan, kelompok khusus, dan kondisi ekstrem.
6. Dokumentasikan keputusan, bukti, keterbatasan, serta tindak lanjut.

Contoh Kasus

Dalam mini project **Clinical Workflow Support Prototype**, tim perlu menerapkan post-deployment monitoring dan incident secara bertahap. Mulailah dengan satu alur yang kecil dan dapat diamati. Catat input, transformasi atau keputusan, output, waktu proses, serta alasan ketika suatu item ditolak.

Misalnya, tim menemukan bahwa **drift** tidak konsisten. Respons yang buruk adalah langsung menambah kompleksitas. Respons yang lebih baik adalah mengisolasi sumber masalah, membuat aturan validasi, mengukur frekuensi kejadian, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.

Situasi	Pilihan tindakan	Trade-off
Data atau input belum lengkap	Tolak, minta perbaikan, atau gunakan fallback	Menjaga kualitas tetapi dapat menambah friksi
Hasil belum pasti	Tampilkan ketidakpastian dan minta review	Lebih aman tetapi membutuhkan waktu manusia
Beban meningkat	Scale, antrekan, atau pembatasan	Menjaga layanan tetapi menambah biaya atau waktu tunggu
Perubahan berisiko	Uji terbatas dan siapkan rollback	Rilis lebih lambat tetapi dampak kegagalan lebih kecil

Kesalahan Umum

- Memulai dari alat sebelum memahami tujuan post-deployment monitoring dan incident.
- Menganggap drift sudah memiliki definisi yang sama bagi semua pihak.
- Hanya menguji jalur normal dan mengabaikan kegagalan atau data yang tidak lengkap.
- Tidak menetapkan pemilik, indikator, dan prosedur ketika kualitas menurun.

Checkpoint

1. Jelaskan drift dengan kalimat sendiri dan berikan satu contoh.
2. Apa hubungan antara subgroup dan performance dalam bab ini?
3. Sebutkan satu risiko ketika post-deployment monitoring dan incident diterapkan tanpa pengujian.

Latihan

1. Buat diagram sederhana yang menghubungkan drift, subgroup, performance, complaint. Tandai asumsi dan titik kegagalan.
2. Tulis kriteria penerimaan untuk satu proses dalam bab ini. Sertakan kondisi normal, error, dan kasus batas.
3. Pilih satu risiko dan buat kontrol preventif, kontrol detektif, serta prosedur respons.

Bab 11 - Mini Project: Clinical Workflow Support Prototype

Tujuan Proyek

Merancang prototipe non-diagnostik berbasis data sintetis untuk membantu prioritisasi tugas, lengkap dengan intended use, evaluasi, human review, dan monitoring.

Proyek harus cukup kecil untuk selesai, tetapi cukup lengkap untuk memperlihatkan alur berpikir. Nilai utama bukan pada tampilan atau kompleksitas, melainkan kejelasan tujuan, kualitas keputusan, pengujian, dan dokumentasi.

Deliverable

- problem statement dan intended use;
- diagram arsitektur atau alur kerja;
- data dictionary atau inventaris sumber;
- baseline yang dapat dijalankan;
- hasil pengujian normal, error, dan kasus batas;
- daftar risiko serta kontrol;
- ringkasan hasil untuk audiens nonteknis;
- README dan rencana pengembangan.

Tahapan Pengerjaan

1. Tulis masalah, pengguna, keputusan, dan batas penggunaan.
2. Buat inventaris data, sumber daya, pemilik, izin, serta risiko.
3. Rancang arsitektur atau alur kerja versi minimum.
4. Bangun baseline yang dapat dijalankan ulang.
5. Tambahkan validasi, logging, dan penanganan error.
6. Susun golden set atau skenario uji, termasuk kasus batas.
7. Ukur outcome, guardrail, performa, dan biaya.
8. Dokumentasikan hasil, keterbatasan, runbook, serta rencana iterasi.

Contoh Kode Awal

```
SENSITIVE_FIELDS = {"name", "phone", "email", "address", "national_id"}

def deidentify(record: dict) -> dict:
    clean = {}
    for key, value in record.items():
        if key in SENSITIVE_FIELDS:
            continue
        clean[key] = value
    clean["patient_id"] = stable_pseudonym(record["patient_id"])
    return clean

# Gunakan hanya data sintetis untuk latihan modul.
# Hasil model bukan diagnosis atau rekomendasi medis.
```

Kode tersebut hanya titik awal. Tambahkan pemeriksaan input, konfigurasi, test, logging, serta penanganan error sesuai konteks proyek.

Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot	Indikator
Problem framing	15%	Pengguna, keputusan, outcome, dan batas jelas
Data atau input	15%	Sumber, izin, kualitas, dan representasi dijelaskan
Rancangan	15%	Komponen, interface, serta trade-off masuk akal
Implementasi	20%	Baseline berjalan, modular, dan dapat diulang

Aspek	Bobot	Indikator
Evaluasi	15%	Metrik, kasus batas, serta subgroup diperiksa
Responsible practice	10%	Privasi, keamanan, fairness, dan human review
Komunikasi	10%	Dokumentasi dan demo mudah dipahami

Pertanyaan Review Proyek

1. Keputusan apa yang benar-benar dibantu proyek ini?
2. Apa kegagalan yang paling mungkin dan paling berbahaya?
3. Bukti apa yang menunjukkan solusi lebih baik daripada baseline?
4. Siapa yang berwenang menyetujui, menghentikan, atau mengubah sistem?
5. Informasi apa yang harus terlihat oleh pengguna agar tidak salah memahami hasil?

Bab 12 - Kuis Akhir

Pilih jawaban yang paling tepat.

1. Ketika memulai **Ruang Lingkup, Intended Use, dan Keselamatan**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji patient
 - B. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - C. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
2. Ketika memulai **Data Kesehatan dan Interoperabilitas**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji EHR
 - C. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
3. Ketika memulai **Workflow Klinis dan Human-in-the-Loop**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - C. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji workflow
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
4. Ketika memulai **Problem Framing, Label, dan Dataset**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - C. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
 - D. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji cohort
5. Ketika memulai **Model untuk Data Klinis**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji risk model
 - B. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - C. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
6. Ketika memulai **Evaluasi Klinis dan Validasi Eksternal**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji sensitivity
 - C. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
7. Ketika memulai **Privasi, Security, dan De-identification**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - C. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji consent
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
8. Ketika memulai **Human Factors dan Interface Klinis**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - C. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
 - D. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji cognitive load
9. Ketika memulai **Governance, Regulasi, dan Quality Management**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji risk class
 - B. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - C. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur
10. Ketika memulai **Post-deployment Monitoring dan Incident**, tindakan yang paling tepat adalah ...
 - A. Memilih alat paling baru tanpa memeriksa kebutuhan
 - B. Mendefinisikan tujuan, konteks, dan cara menguji drift
 - C. Menghapus seluruh review agar proses lebih cepat
 - D. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah fitur

11. Input penting berubah tanpa pemberitahuan. Kontrol terbaik adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - Kontrak, validasi, versioning, dan alert
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
12. Hasil sistem terlihat baik pada data latihan tetapi buruk pada konteks baru. Langkah terbaik adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
 - Memeriksa split, leakage, representasi data, dan generalisasi
13. Tim tidak tahu siapa yang harus merespons alarm. Perbaikan utama adalah ...
- Menetapkan ownership, severity, runbook, dan escalation
 - menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
14. Perubahan besar akan diluncurkan. Cara menurunkan blast radius adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - Rilis bertahap, observasi, dan rollback
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
15. Pengguna tidak memahami keterbatasan hasil. Desain yang tepat adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - Menjelaskan sumber, ketidakpastian, batas penggunaan, dan koreksi
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
16. Data sensitif digunakan untuk latihan. Prinsip pertama adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
 - Minimization, izin, kontrol akses, dan penggunaan data sintetis bila memungkinkan
17. Satu metrik meningkat tetapi dampak keseluruhan memburuk. Tim perlu ...
- Menggunakan outcome metric dan guardrail secara bersamaan
 - menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
18. Sistem gagal pada sebagian kelompok. Respons yang benar adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - Menganalisis subgroup, dampak, akar masalah, dan mitigasi
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
19. Biaya naik tanpa kenaikan nilai. Langkah awal adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - Mengukur penggunaan per komponen dan menghubungkannya dengan outcome
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
20. Temuan belum cukup kuat untuk keputusan otomatis. Pilihan aman adalah ...
- menambah kompleksitas tanpa diagnosis
 - menyembunyikan error dari pengguna
 - menghapus logging untuk menghemat ruang
 - Membatasi penggunaan sebagai dukungan keputusan dan menambahkan human review

Kunci dan Pembahasan

No.	Jawaban	Pembahasan
1	A	Pendekatan dimulai dari tujuan dan

No.	Jawaban	Pembahasan
		definisi operasional patient, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
2	B	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional EHR, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
3	C	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional workflow, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
4	D	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional cohort, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
5	A	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional risk model, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
6	B	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional sensitivity, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
7	C	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional consent, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
8	D	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional cognitive load, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
9	A	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional risk class, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
10	B	Pendekatan dimulai dari tujuan dan definisi operasional drift, kemudian alat dipilih sesuai kebutuhan.
11	C	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
12	D	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
13	A	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
14	B	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
15	C	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
16	D	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani

No.	Jawaban	Pembahasan
		berdasarkan bukti.
17	A	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
18	B	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
19	C	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.
20	D	Pilihan tersebut membuat masalah dapat dilacak, dibatasi, dan ditangani berdasarkan bukti.

Interpretasi Skor

- **17-20 benar:** siap mengerjakan proyek dengan pengawasan ringan.
- **13-16 benar:** pemahaman baik, ulangi bagian yang masih lemah.
- **9-12 benar:** pelajari kembali konsep inti dan latihan.
- **0-8 benar:** ulangi modul secara bertahap dengan mentor atau teman belajar.

Bab 13 - Diskusi dan Refleksi

Pertanyaan Diskusi

1. Bagian mana dari AI for Healthcare yang paling mudah diremehkan tetapi berpotensi menimbulkan kegagalan besar?
2. Kapan solusi sederhana lebih baik daripada solusi yang lebih otomatis atau kompleks?
3. Metrik apa yang dapat mendorong perilaku salah bila digunakan sendirian?
4. Bagaimana pengguna dapat mengoreksi sistem dan melihat tindak lanjutnya?
5. Siapa yang menerima manfaat dan siapa yang mungkin menerima risiko?

Jurnal Refleksi

Tuliskan satu halaman yang menjawab:

- konsep yang paling mengubah cara berpikir;
- asumsi yang sebelumnya dianggap benar;
- kesalahan yang terjadi ketika latihan;
- bukti yang masih kurang;
- satu tindakan belajar berikutnya.

Bab 14 - Glosarium dan Checklist

Glosarium

Istilah	Makna ringkas
patient	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
clinician	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
intended use	tujuan, pengguna, konteks, dan batas penggunaan yang dinyatakan.
hazard	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
benefit	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
human oversight	pengawasan manusia pada keputusan atau tindakan berisiko.
EHR	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
imaging	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
laboratory	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
wearable	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
terminology	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
FHIR	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
workflow	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
handoff	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
alert	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
review	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
override	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
documentation	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
cohort	kelompok yang berbagi titik awal atau karakteristik tertentu.
endpoint	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
label	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
leakage	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi

Istilah	Makna ringkas
	definisi operasional sebelum dipakai.
missingness	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
representativeness	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
risk model	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
time series	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
NLP	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
multimodal	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
calibration	kesesuaian antara skor probabilitas dan frekuensi kejadian nyata.
sensitivity	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
specificity	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
PPV	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
external validation	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
utility	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
consent	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
minimization	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
de-identification	pengurangan atau penghapusan pengenalan pribadi dari data.
access	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
encryption	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
audit	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
cognitive load	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
alert fatigue	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
explanation	konsep penting dalam ai for healthcare yang perlu diberi definisi operasional sebelum dipakai.
uncertainty	tingkat ketidakpastian yang perlu ditampilkan dan dikelola.
accessibility	kemampuan produk dipakai oleh orang dengan beragam kemampuan.

Checklist Sebelum Implementasi

- [] Masalah, pengguna, dan keputusan telah dinyatakan.
- [] Intended use dan penggunaan yang dilarang telah ditulis.
- [] Sumber data atau input memiliki izin dan provenance.
- [] Baseline dan kriteria penerimaan tersedia.
- [] Kondisi error, data kosong, dan kasus ekstrem diuji.
- [] Privasi, keamanan, bias, dan aksesibilitas ditinjau.
- [] Log, metric, owner, alert, dan runbook ditetapkan.
- [] Perubahan memiliki versioning, approval, dan rollback.
- [] Hasil dikomunikasikan bersama keterbatasannya.
- [] Jadwal review dan penghentian sistem ditentukan.

Bab 15 - Ringkasan dan Referensi

Ringkasan Cepat

1. Mulai dari keputusan dan pengguna, bukan alat.
2. Definisikan istilah, data, outcome, dan guardrail secara operasional.
3. Bangun baseline kecil yang dapat diamati dan diuji ulang.
4. Perlakukan keamanan, privasi, aksesibilitas, serta human review sebagai bagian desain.
5. Uji kondisi normal, kegagalan, subgroup, perubahan konteks, dan biaya.
6. Dokumentasikan provenance, asumsi, versi, owner, serta keterbatasan.
7. Gunakan monitoring dan feedback untuk memutuskan iterasi, rollback, atau penghentian.

Referensi Utama

- WHO Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health.
- Good Machine Learning Practice - guiding principles.
- CONSORT-AI Extension.
- SPIRIT-AI Extension.
- HL7 FHIR Documentation.

Penutup

Kemampuan dalam AI for Healthcare tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya alat yang dikuasai. Kemampuan terlihat dari cara peserta merumuskan masalah, memilih pendekatan yang proporsional, menguji klaim, melindungi pengguna, dan menjaga sistem tetap dapat dipertanggungjawabkan.

HerAI Fellowship - Participant Module Versi 1.0.0 - 23 Juli 2026